第 2 章极限与连续

2.1 极限

数学分析理论本质上是在极限的基础上展开的，熟练掌握极限的基本知识、求解方法与技巧十分重要。本节介绍若干有关极限问题的方法与技巧。

【例 2.1.1】考察极限 $\lim_{x\to 0} x^x$。

解 由于没有注明取极限时 x 的取值范围，对该极限存在不同理解：

（1） 当 $x<0$ 时，x^x 并不总有定义，因此若要求在一个去心邻域内有定义，极限不存在。

（2） 如果只考虑正的实数 x，则 $\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{x\ln x} = 1$。

（3） 如果将 x 限制在 x^x 的实数自然定义域上，正数方向的极限是 1，但当 $x=-(2n+1)^{-1}$ 时，$x^x\to -1$，故极限不存在。

下面的一些基本定理在求解极限时经常被使用。首先是第 1 章的 Cauchy 收敛准则。为加深理解，指出它等价于如下命题。

【命题 2.1.1】 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $\{x_k\}$ 收敛的充要条件为：对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，使得当 $k>N$ 时都有 $|x_k - x_N|<\varepsilon$。

若数列为连续函数 f 的某个点的轨道，即 $x_n = f^{\circ n}(x)$，则有以下特殊结果。

【例 2.1.2】设 $f:[c,d]\to[c,d]$ 连续，任取 $x\in[c,d]$，令 $x_n = f^{\circ n}(x)$。则 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件为 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$。

证明 必要性由 Cauchy 收敛准则直接得到。假设充分性不成立，则存在 $a<b$ 使得 $\{x_n\}$ 有分别收敛于 a,b 的子列。由 $|x_{n+1}-x_n|\to 0$，易证 $[a,b]$ 中每个点均为 $\{x_n\}$ 某个子列的极限。

任取 $\eta\in[a,b]$，设 $x_{n_k}\to\eta$，则

$$x_{n_k+1} = x_{n_k} + (x_{n_k+1} - x_{n_k}) \longrightarrow \eta.$$

由 $x_{n_k+1} = f(x_{n_k})$ 和 f 的连续性，得 $f(\eta)=\eta$。这意味着 $[a,b]$ 中每个点均为 f 的不动点。轨道若某项落在 $[a,b]$ 中，此后即恒定，与假设矛盾。故 $\{x_n\}$ 收敛。 □

【定理 2.1.2】（Stolz 定理，∞/∞ 型）若数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足：$\{b_n\}$ 严格单调增加，$b_n\to+\infty$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L,$$

则 $\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = L$，其中 L 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$。

【定理 2.1.3】（Stolz 定理，0/0 型）若 $\{b_n\}$ 严格单调递减且趋于零，$a_n\to 0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L,$$

则 $\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = L$，其中 L 可以是有限数、$+\infty$ 或 $-\infty$。

上述两个定理可增强为下述命题。

【命题 2.1.4】 设 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 是两个实数列。若 $\{y_n\}$ 严格单调增加且 $y_n \to +\infty$，则

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} \le \liminf_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} \le \limsup_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}.$$

证明 对任何 $n > m \ge 1$，由差商的加权平均性质，

$$\inf_{k\ge m} \frac{x_{k+1}-x_k}{y_{k+1}-y_k} \le \frac{x_n-x_m}{y_n-y_m} \le \sup_{k\ge m} \frac{x_{k+1}-x_k}{y_{k+1}-y_k}.$$

固定 m 令 $n \to \infty$。因 $y_n \to +\infty$，中间一项与 x_n/y_n 有相同的上下极限。再令 $m \to \infty$ 即得结论。 □

下面介绍证明极限存在及求极限值的常见方法。

1. 利用单调收敛定理

【例 2.1.3】 设正数数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} \le x_n + \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^2 t + \cos^2 t}, \qquad n \ge 1.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 当 $n > 1$ 时，

$$x_{n+1} \le x_n + \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^2 t} = x_n + \frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln(n+1)}.$$

因此

$$x_{n+1} + \frac{1}{\ln(n+1)} \le x_n + \frac{1}{\ln n}.$$

所以正数数列 $\{x_n + 1/\ln n\}_{n\ge 2}$ 单调递减且下有界，故收敛。再由 $1/\ln n \to 0$，得 $\{x_n\}$ 收敛。 □

【注 2.1.1】 一般地，若非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \le x_n + b_n$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛（见例 2.1.32）。

【例 2.1.4】 设 $x_1 > 0$，$x_{n+1} = 1 + 1/x_n$（$n = 1, 2, \ldots$）。证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在。

证明 容易看出 $\{x_n\}$ 有界且 $x_n > 1$（$n \ge 2$）。另一方面，

$$x_{n+4} - x_{n+2} = \frac{x_{n+2} - x_n}{x_n x_{n+1} x_{n+2} x_{n+3}},$$

因而 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n-1}\}$ 均为单调有界数列。设其极限分别为 L, ℓ，对递推式取极限得 $L = 1 + 1/\ell$、$\ell = 1 + 1/L$，故 $L = \ell$。于是原数列收敛。 □

【例 2.1.5】 设 $0 < a < 1$，$x_n = (1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)$（$n \ge 1$）。证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 $\{x_n\}$ 单调递增。又由算术几何平均值不等式，

$$x_n \le \left(1 + \frac{a + a^2 + \cdots + a^n}{n}\right)^n \le \left(1 + \frac{a}{n(1-a)}\right)^n \le e^{a/(1-a)}.$$

故 $\{x_n\}$ 有上界，因而收敛。也可用 $\ln x_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1+a^k) \le \sum_{k=1}^{\infty} a^k = a/(1-a)$。 □

【例 2.1.6】 设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-1/2} - 2\sqrt{n}$（$n \ge 1$）。证明 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在。

证明 因为

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0, \end{aligned}$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减。又

$$x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2} > -\frac{1}{(n+1)^{3/2}}.$$

从 $n=1$ 到 m 求和得 $x_{m+1} - x_1 > -\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^{-3/2}$，所以 $\{x_n\}$ 有下界，因而收敛。 □

【例 2.1.7】 设 $x_1 > -6$，$x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$（$n = 1, 2, \ldots$）。证明极限存在并求值。

解 若 $-6 < x_1 < 3$，归纳可得 $x_n \le 3$，且

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n + 6 - x_n^2}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} \ge 0 \qquad (n \ge 2),$$

故数列单调增加有上界。若 $x_1 \ge 3$，归纳可得 $x_n \ge 3$，上式不大于零，故数列单调减少有下界。两种情况下极限 A 均存在，且 $A = \sqrt{A+6}$。解得 $A = 3$。 □

【例 2.1.8】 设数列为 $\sqrt{3}, \sqrt{3+\sqrt{3}}, \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}, \ldots$。证明收敛并求极限。

证明 令 $x_1 = \sqrt{3}$、$x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$。可见 $x_n \le x_{n+1}$。又 $x_1 < 3$，且若 $x_n \le 3$，则 $x_{n+1} \le \sqrt{6} < 3$，故 $\{x_n\}$ 单调增加有上界。设极限为 A，则 $A = \sqrt{3+A}$，所以 $A = (1+\sqrt{13})/2$。 □

2. 利用 Stolz 定理

【例 2.1.9】 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n-2} \to 0$。证明 $(a_n - a_{n-1})/n \to 0$。

证明 设 $b_n = (a_n - a_{n-1})/n$。对偶数子列用 Stolz 定理，有

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} b_{2n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{(a_{2n} - a_{2n-1}) - (a_{2n-2} - a_{2n-3})}{2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \big[(a_{2n} - a_{2n-2}) - (a_{2n-1} - a_{2n-3})\big] = 0. \end{aligned}$$

同理 $b_{2n-1} \to 0$，故 $b_n \to 0$。 □

【例 2.1.10】 设 $x_1 > 0$，$x_{n+1} = x_n + 1/(\sqrt{n}\, x_n)$（$n \ge 1$）。求 $\lim_{n\to\infty} x_n / n^{1/4}$。

解 正数列 $\{x_n\}$ 单调递增，易得 $x_{n+1}/x_n \to 1$。考察平方并用 Stolz 定理：

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2}{\sqrt{n}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \right) \frac{x_{n+1} + x_n}{x_n} = 4. \end{aligned}$$

因此 $x_n/n^{1/4}\to 2$。

【例 2.1.11】已知 $a_n\to A$，$b_n>0$。记

$$c_n=\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}{b_1+b_2+\cdots+b_n}.$$

证明：(i) 若 $\sum_{k=1}^n b_k\to+\infty$，则 $c_n\to A$；(ii) $\lim c_n$ 存在。

证明 记 $u_n=\sum_{k=1}^n a_kb_k$、$v_n=\sum_{k=1}^n b_k$。(i) 若 $v_n\to+\infty$，用 Stolz 定理得

$$\lim c_n=\lim\frac{u_{n+1}-u_n}{v_{n+1}-v_n}=\lim a_{n+1}=A.$$

(ii) 若 $v_n\to B>0$，则只需证明 u_n 收敛。因 $\{a_n\}$ 有界，设 $|a_n|<L$，则

$$|u_{n+k}-u_n|\le L|v_{n+k}-v_n|.$$

由 Cauchy 收敛准则，u_n 收敛，故 c_n 收敛。 □

3. 利用定积分的定义与性质

【命题 2.1.5】设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。令 $\delta_n=(b-a)/n$，$f_{kn}=f(a+k\delta_n)$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_{1n}+\cdots+f_{nn}}{n}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{f_{1n}\cdots f_{nn}}=\exp\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\,\mathrm{d}x\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{1/f_{1n}+\cdots+1/f_{nn}}=\frac{b-a}{\int_a^b 1/f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

这三个极限分别是 f 的算术平均值、几何平均值与调和平均值。在后两式中，假设 f 有正的下确界。

【例 2.1.12】设 n,v 为正整数，$1\le v\le n$。记 n_v 为 v 除 n 所产生的余数。计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\frac{n_v}{v},\qquad\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{v=1}^n n_v.$$

解 注意到 $n=v\lfloor n/v\rfloor+n_v$，其中 $\lfloor x\rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数。(i) 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\frac{n_v}{v}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\left(\frac{n}{v}-\left\lfloor\frac{n}{v}\right\rfloor\right)\\&=\int_0^1\left(\frac{1}{x}-\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\right)\mathrm{d}x\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\ln n-\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k+1}\right)=1-\gamma,\end{aligned}$$

其中 $\gamma\approx 0.57721566$ 为 Euler 常数。(ii) 同理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{v=1}^n n_v&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{v=1}^n\left(1-\frac{v}{n}\left\lfloor\frac{n}{v}\right\rfloor\right)\\&=1-\int_0^1 x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\mathrm{d}x=1-\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

【注 2.1.2】下列级数和是重要的：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

【例 2.1.13】设 n,v 为正整数，$1\leq v<n$。若 n,v 按如下方式增加到无穷：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{v-n/2}{\sqrt{n}}=\lambda>0,$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2^n}\binom{n}{v}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,e^{-2\lambda^2}.$$

证明 先设 $n=2m$。由假设 $(v-m)/\sqrt{m}\to\lambda\sqrt{2}$，并且

$$\frac{\binom{2m}{v}}{\binom{2m}{m}}=\prod_{j=1}^{v-m}\frac{m-j+1}{m+j}\longrightarrow e^{-2\lambda^2}.$$

由 Stirling 公式 $n!\sim\sqrt{2\pi n}(n/e)^n$，得

$$\binom{2m}{m}\sim\frac{2^{2m}}{\sqrt{\pi m}},\quad \frac{\sqrt{2m}}{2^{2m}}\binom{2m}{v}\longrightarrow\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,e^{-2\lambda^2}.$$

若 $n=2m+1$，利用

$$\frac{\sqrt{2m}\,\binom{2m}{v}/2^{2m}}{\sqrt{2m+1}\,\binom{2m+1}{v}/2^{2m+1}}=\frac{2\sqrt{2m}}{\sqrt{2m+1}}\cdot\frac{2m+1-v}{2m+1}\longrightarrow 1$$

即可得到相同结论。 □

【例 2.1.14】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right).$$

解 当 $0<x<1$ 时，$x(1-x/2)\leq\ln(1+x)\leq x$。因此

$$\left(1-\frac{1}{2n}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}\leq\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i}{n^2}\right)\leq\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2}.$$

而 $\sum_{i=1}^{n}i/n^2\to\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=1/2$，故原极限为 $1/2$。

【例 2.1.15】设 α,β,δ 为正数，证明

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{k=0}^{n-1}\frac{1+(\alpha+k\delta)/n}{1+(\beta+k\delta)/n}=(1+\delta)^{(\alpha-\beta)/\delta}.$$

证明 当 $\alpha=\beta$ 时显然。否则取对数并记 $h(x)=(\alpha-\beta)/(\delta(1+x))$，则

$$\ln\frac{1+(\alpha+k\delta)/n}{1+(\beta+k\delta)/n}=h\left(\frac{\beta+k\delta}{n}\right)\frac{\delta}{n}+\alpha_{n,k},$$

其中误差由 $\ln(1+x)-x$ 控制，满足 $\sum_{k=0}^{n-1}\alpha_{n,k}\to 0$。因此

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\frac{1+(\alpha+k\delta)/n}{1+(\beta+k\delta)/n}&=\int_0^{\delta}h(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{\alpha-\beta}{\delta}\ln(1+\delta).\end{aligned}$$

取指数即得结论。 □

【注 2.1.3】也可用 Γ 函数的递推公式将乘积写成 Γ 函数之比，再利用 Stirling 公式或 $\Gamma(x+s)/(\Gamma(x)x^s)\to 1$。

【例 2.1.16】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k-\sin^2 k}{n^2}\big(\ln(n+k-\sin^2 k)-\ln n\big).$$

解 将对数写成 $\ln(1+(k-\sin^2 k)/n)$，原式为 Riemann 和，其极限是

$$\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

【例 2.1.17】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right).$$

解 化为

$$\sqrt{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}(n+\sqrt{k})}.$$

利用

$$\frac{1}{n+\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{n}(n+\sqrt{k})}\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}},$$

由夹逼准则和 $\sqrt{x}$ 的可积性，所求极限为 $\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=2/3$。

【例 2.1.18】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[2n]{n(n+1)(n+2)\cdots(3n-1)}.$$

解 记所求数列为 a_n。取对数，

$$\ln a_n=\frac{1}{2n}\sum_{k=0}^{2n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

因此 $\lim\ln a_n=\frac{1}{2}\int_0^2\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\ln 3-1$，故极限为 $3\sqrt{3}/e$。

【例 2.1.19】设 $\alpha_n\to 1$，f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\alpha_{n+k}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 设 M 是 $|f|$ 的上界。将左式分解为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(\alpha_{n+k}-1)f\left(\frac{k}{n}\right).$$

第一项趋于积分，第二项的绝对值不超过 $M\sup_{k\geq n}|\alpha_k-1|\to 0$。 □

【例 2.1.20】求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+(1+x/n)^n}.$$

解 对每个 $x\in[0,1]$，$(1+x/n)^n$ 单调递增趋于 e^x。由 Dini 定理，相应函数列一致收敛于 $1/(1+e^x)$。于是极限与积分可以交换，

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+(1+x/n)^n}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}=\ln\frac{2e}{1+e}.$$

【例 2.1.21】设函数 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 f' Riemann 可积，记

$$\Delta_n=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{v=1}^{n}f\left(a+v\frac{b-a}{n}\right).$$

求 $\lim_{n\to\infty}n\Delta_n$。

解 设 $h=(b-a)/n$。由积分中值定理，将每个子区间上积分值与右端点矩形面积之差写成

$$-\Delta_n=\sum_{v=1}^{n}\int_{a+(v-1)h}^{a+vh}(a+vh-x)f'(\xi_v)\,\mathrm{d}x,$$

其中 ξ_v 在第 v 个子区间内。若 m_v,M_v 是 f' 在该子区间的下确界和上确界，则

$$\frac{h^2}{2}\sum_{v=1}^{n}m_v\leq-\Delta_n\leq\frac{h^2}{2}\sum_{v=1}^{n}M_v.$$

由 f' 的 Riemann 可积性，得

$$\lim_{n\to\infty}n\Delta_n=-\frac{b-a}{2}\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)(f(a)-f(b))}{2}.$$

【例 2.1.22】计算

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left\lfloor\frac{2i+j}{n}\right\rfloor.$$

解 记 $D=[0,2]\times[0,2]$。横向 n 等分、纵向 $2n$ 等分，则该二重和是 $f(x,y)=\lfloor x+y\rfloor$ 在 D 上的一个 Riemann 和。函数在 D 上分片连续，因此可积。直线 $x+y=1,2,3$ 将 D 分成四部分，其上函数值依次为 $0,1,2,3$。故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\frac{2}{n^2}\left\lfloor\frac{2i+j}{n}\right\rfloor=\iint_D\lfloor x+y\rfloor\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=6.$$

4. 利用级数收敛性

【命题 2.1.6】数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛。

【例 2.1.23】证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$$

存在。

证明 设 $a_n=\sum_{k=1}^{n}1/k-\ln n$。由 Lagrange 中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$，使得

$$|a_n-a_{n-1}|=\left|\frac{1}{n}-\ln n+\ln(n-1)\right|=\left|\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1+\theta}\right|<\frac{1}{(n-1)^2}.$$

由于 $\sum(n-1)^{-2}$ 收敛，级数 $\sum(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛，故 $\{a_n\}$ 收敛。 □

【例 2.1.24】 设 $\alpha>0$，$nx_n=1+o(n^{-\alpha})$（$n\to+\infty$）。证明 $\{x_1+\cdots+x_n-\ln n\}$ 收敛。

证明 记 $y_n=\sum_{k=1}^{n}x_k-\ln n$。由题设 $x_k-1/k=o(k^{-1-\alpha})$，故级数 $\sum(x_k-1/k)$ 收敛。而 $\sum_{k=1}^{n}1/k-\ln n\to\gamma$，从而 y_n 收敛。也可用中值定理估计 $|y_{n+1}-y_n|\le 2/n^2+|o((n+1)^{-1-\alpha})|$，再用例 2.1.23 的方法。 □

【例 2.1.25】 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+1/x_n$（$n\ge 1$）。证明 $\lim x_n$ 存在。

证明 易证 $3/2\le x_n\le 2$（$n\ge 4$）。因此可忽略前几项，从而

$$|x_{n+1}-x_n|=\frac{|x_n-x_{n-1}|}{x_nx_{n-1}}\le\frac{4}{9}|x_n-x_{n-1}|\le\left(\frac{4}{9}\right)^{n-1}|x_2-x_1|.$$

于是级数 $\sum_{n\ge1}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛，其部分和给出 $\lim x_n$。 □

5. 使用压缩映射原理

【命题 2.1.7】 设 (X,ρ) 是完备度量空间，$T:X\to X$ 为压缩映射，即存在 $0\le\theta<1$，使得对任意 $x,y\in X$ 有 $\rho(Tx,Ty)\le\theta\rho(x,y)$。则 T 有唯一不动点 $\bar{x}$，并且对任意 $x_0\in X$，均有 $T^{\circ n}(x_0)\to\bar{x}$。

以下是压缩映射原理的应用。原书指出，若在竞赛答题中直接应用，应仿照该原理的证明补全细节。

【例 2.1.26】 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+1/x_n$。证明 $\lim x_n$ 存在并求其值。

证明 设 $T(x)=1+1/x$。从某项起 $x_n\in[3/2,2]$。在该区间上 $|T'(x)|=1/x^2\le 4/9<1$，故 T 为压缩映射。由命题 2.1.7，x_n 收敛到不动点 b，满足 $b=1+1/b$。解得 $b=(1+\sqrt{5})/2$。 □

【例 2.1.27】 设 $x_1\in(-1,1)$，实数 α,β 满足 $|\alpha|+|\beta|<1$，令 $x_{n+1}=\alpha x_n+\beta\sin x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

证明 令 $f(x)=\alpha x+\beta\sin x$。则 $f([-1,1])\subseteq[-1,1]$，且

$$|f'(x)|=|\alpha+\beta\cos x|\le|\alpha|+|\beta|<1.$$

所以 f 是压缩映射。其不动点 A 满足 $A=\alpha A+\beta\sin A$。因 $|\alpha|+|\beta|<1$，唯一不动点为 $A=0$，故 $x_n\to 0$。 □

6. 使用上、下极限

【例 2.1.28】 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=1+1/x_n$。证明 $\lim x_n$ 存在。

证明 当 $n\geq 3$ 时 $1\leq x_n\leq 2$。记 L,ℓ 分别为上、下极限，则

$$L=1+\frac{1}{\ell},\qquad \ell=1+\frac{1}{L}.$$

两式推出 $L=\ell$，故数列收敛。 □

【例 2.1.29】 设 $x_n>0$、$y_0=0$，$y_n=\sqrt{x_n+y_{n-1}}$。证明：$\lim x_n$ 存在的充要条件是 $\lim y_n$ 存在。

证明 必要性若 y_n 收敛，则由 $x_n=y_n^2-y_{n-1}$ 可知 x_n 收敛。反过来，设 $x_n\to A$。取 $M\geq 1$ 使 $x_n\leq M$，利用递推式得 $\{y_n\}$ 有界。记其上、下极限为 L,ℓ，对递推式取上下极限得

$$L^2=A+L,\qquad \ell^2=A+\ell.$$

由于在非负数范围内 $t^2-t=A$ 只有一个解，得 $L=\ell$，故 y_n 收敛。 □

【例 2.1.30】 设 $\{f_n\}$ 在 $[a,b)$ 上一致收敛到 f，且 $\lim_{x\to a^+}f_n(x)=f_n(a)$。证明 $\lim_{x\to a^+}f(x)=f(a)$。

证明 对任意 $x\in[a,b)$，

$$|f(x)-f(a)|\leq|f_n(x)-f_n(a)|+2\sup_{s\in[a,b)}|f_n(s)-f(s)|.$$

先令 $x\to a^+$，再令 $n\to\infty$，得所证结论。 □

【例 2.1.31】 设正数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+2}\leq(x_{n+1}+x_n)/2$（$n\geq 1$）。证明 $\lim x_n$ 存在。

证明 易知 $0<x_n\leq\max\{x_1,x_2\}$。记 $L=\limsup x_n$。任取 $\varepsilon>0$，从某项起 $x_n\leq L+\varepsilon$。若此后有 $x_m<L-3\varepsilon$，则

$$x_{m+1}\leq\frac{x_m+x_{m-1}}{2}\leq L-\varepsilon,$$

并由递推关系得之后各项均不超过 $L-\varepsilon$，与 L 为上极限矛盾。故从某项起 $x_n\geq L-3\varepsilon$。由于 ε 任意，$x_n\to L$。 □

【例 2.1.32】 设非负数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}\leq x_n+b_n$，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛。

证明 由 $x_{n+1}\leq x_1+\sum_{k=1}^{n}b_k$，$\{x_n\}$ 有上界。设 $L=\limsup x_n$。任取 $\varepsilon>0$，取 N 使 $x_n\leq L+\varepsilon$ 且尾和 $\sum_{k=n}^{n+t}b_k<\varepsilon$（$n>N$，$t\geq 0$）。若有 $m>N$ 使 $x_m<L-2\varepsilon$，则所有 $n>m$ 均有 $x_n\leq x_m+\sum_{k=m}^{n-1}b_k<L-\varepsilon$，与上极限矛盾。故 $x_n\to L$。 □

【例 2.1.33】 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1(1-x/2)^n(1-x/4)^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^1(1-x/2)^n\,\mathrm{d}x}.$$

解 对 $0<\alpha<1$，直接积分可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1(1-\alpha x)^n\,\mathrm{d}x}{\int_0^1(1-x/2)^n\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{2\alpha}.$$

因 $(1-x/2)(1-x/4)=1-3x/4+x^2/8$，故乘积大于等于 $1-3x/4$。对任意 $\varepsilon\in(0,1)$，将积分分为 $[0,\varepsilon]$ 与 $[\varepsilon,1]$，后者相对于分母趋于零；在前者，乘积不超过 $1-(3-\varepsilon)x/4$。因此原比值的上下极限分别被 $2/3$ 与 $2/(3-\varepsilon)$ 夹住。令 $\varepsilon\downarrow 0$，所求极限为 $2/3$。

【例 2.1.34】证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^1 \ln^n(1+x)x^{-n}\,\mathrm{d}x}{\int_0^1 \sin^n x\,x^{1-n}\,\mathrm{d}x}$$

存在并求其值。

证明 $\ln(1+x)/x$ 和 $\sin x/x$ 在 $x=0$ 处补充定义后均连续，且都只在 $x=0$ 取最大值 1。故对任意固定 $\delta\in(0,1)$，积分的 $[\delta,1]$ 部分相对于 $[0,\delta]$ 部分趋于零。又在充分小的 $x>0$ 上，两函数分别满足

$$1-\frac{x}{2}\le\frac{\ln(1+x)}{x}\le 1-\frac{1-\varepsilon_\delta}{2}x,\quad 1-\frac{x^2}{6}\le\frac{\sin x}{x}\le 1-\frac{1-\varepsilon_\delta}{6}x^2,$$

其中 $\varepsilon_\delta\to 0$（$\delta\downarrow 0$）。于是比值的上下极限均被相应的标准积分比控制，而标准积分给出 $2(1-\varepsilon_\delta)/3$ 与 $2/[3(1-\varepsilon_\delta)]$。令 $\delta\downarrow 0$，得极限为 $2/3$。 □

7. 使用 Taylor 公式

【例 2.1.35】求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2/2-\sqrt{1+x^2}+1}{(\cos x-e^{x^2})\sin^2 x}.$$

解 由 Taylor 展开，

$$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+o(x^4),\quad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),\quad e^{x^2}=1+x^2+o(x^2),$$

且 $\sin^2 x\sim x^2$。所以分子为 $x^4/8+o(x^4)$，分母为 $-3x^4/2+o(x^4)$，极限为 $-1/12$。

【例 2.1.36】已知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)+xf(x)}{x^2}=1,$$

求 $\lim_{x\to 0}(2+f(x))/x$。

解 因

$$\frac{2+f(x)}{x}=\frac{2x+xf(x)}{x^2}=\frac{\ln(1+2x)+xf(x)}{x^2}+\frac{2x-\ln(1+2x)}{x^2},$$

而 $\ln(1+2x)=2x-2x^2+o(x^2)$，故所求极限为 3。

【例 2.1.37】设当 $x\to 0$ 时，$e^{\sin x}-e^x$ 与 x^n 为同阶无穷小，求 n。

解 因 $e^{\sin x}-e^x=e^x(e^{\sin x-x}-1)$，且

$$e^{\sin x-x}-1\sim\sin x-x=-\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故 $n=3$。也可分别展开 $e^{\sin x}$、e^x 到三阶后相减。

【例 2.1.38】设 f 在 $x=0$ 的某个邻域内二阶可导，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

求 $f(0),f'(0),f''(0)$。

解 由 $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$ 与 $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)x^2/2 + o(x^2)$，比较常数及各阶系数，得

$$1 + f(0) = 0, \qquad f'(0) = 0, \qquad \frac{f''(0)}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

故 $f(0) = -1$、$f'(0) = 0$、$f''(0) = 4/3$。也可由题设直接得 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \sin x/x + o(x^2) = -1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2)$。

【例 2.1.39】 设 a_i, b_i（$i = 1, \dots, n$）为实数，求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \prod_{i=1}^n \cos^{b_i}(a_i x)}{x^2}.$$

解 由 $\cos(a_i x) = 1 - a_i^2 x^2/2 + o(x^2)$，得

$$\cos^{b_i}(a_i x) = 1 - \frac{a_i^2 b_i}{2} x^2 + o(x^2),$$

从而 $\prod_{i=1}^n \cos^{b_i}(a_i x) = 1 - \frac{1}{2}(\sum_{i=1}^n a_i^2 b_i)x^2 + o(x^2)$。故极限为 $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n a_i^2 b_i$。

【例 2.1.40】 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2\sqrt[n]{n} - 1)^n}{n^2} = 1.$$

证明 只需证明其对数趋于零。因 $\sqrt[n]{n} - 1 = \ln n/n + o(\ln n/n)$，且 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + o(x^2)$，故

$$\ln \frac{(2\sqrt[n]{n} - 1)^n}{n^2} = n\ln\big(1 + 2(\sqrt[n]{n} - 1)\big) - 2\ln n = O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right) \to 0.$$

取指数得证。 □

【例 2.1.41】 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n + k}}\right)^n.$$

解 对 $u \to 0$，$(1+u)^{-1/2} = 1 - u/2 + o(u)$。为使 n 项中的误差一致，可取连续模 $\omega(r) \to 0$ 控制余项。于是

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + n + k}} &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{n+k}{n^2}\right)^{-1/2} \\ &= 1 - \frac{1}{2n}\sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2} + o(1/n) = 1 - \frac{3}{4n} + o(1/n).\end{aligned}$$

故 n 倍对数趋于 $-3/4$，所求极限为 $e^{-3/4}$。

8. 综合使用极限的方法

【例 2.1.42】 求极限 $\lim_{n\to\infty} n^2\big(\arctan(a/n) - \arctan(a/(n+1))\big)$（$a \neq 0$）。

解 由 Lagrange 中值定理，存在 ξ_n 介于 a/n 与 $a/(n+1)$ 之间，使得差值等于 $[a/n - a/(n+1)]/(1+\xi_n^2)$。因此极限为 a。

【例 2.1.43】求极限

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sin(x^x)-\sin(2^x)}{2^{x^x}-2^{2^x}}.$$

解 对 $F(t)=\sin t$、$G(t)=2^t$ 使用 Cauchy 中值定理，原比值为 $F'(\xi_x)/G'(\xi_x)=\cos\xi_x/(2^{\xi_x}\ln 2)$，其中 ξ_x 位于 x^x 与 2^x 之间。二者均趋于 4，故极限为 $\cos 4/(16\ln 2)$。

【例 2.1.44】计算

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\prod_{k=1}^{n}\frac{e^{1-1/k}}{(1+1/k)^k}.$$

解 利用 $\prod_{k=1}^{n}(1+1/k)^k=(n+1)^n/n!$，得原式为

$$\sqrt{n}\,\frac{n!\,e^{n-H_n}}{(n+1)^n},\qquad H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

由 Stirling 公式与 $H_n=\ln n+\gamma+o(1)$，极限为 $\sqrt{2\pi}\,e^{-(1+\gamma)}$。

【例 2.1.45】设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微，$f>0$ 且 $|f'|<mf$（$0<m<1$）。任取 $a_0\in\mathbb{R}$，定义 $a_n=\ln f(a_{n-1})$。证明 $\{a_n\}$ 收敛。

证明 令 $g=\ln f$，则 $|g'(x)|=|f'(x)/f(x)|<m<1$。因此 $g(x)-x$ 严格递减，且当 $x\to\pm\infty$ 时分别趋于 $\mp\infty$，故 g 有唯一不动点 x_0。又

$$|a_n-x_0|=|g(a_{n-1})-g(x_0)|\le m^n|a_0-x_0|\to 0.$$

因此 $a_n\to x_0$。 □

【例 2.1.46】求极限

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^{1/(\ln n)^{\alpha}},\qquad \alpha>0.$$

解 记原式的对数为 L_n。因 $\sqrt[n]{n}-1\sim(\ln n)/n$，

$$L_n=\frac{\ln(\sqrt[n]{n}-1)}{(\ln n)^{\alpha}}\sim\frac{\ln\ln n-\ln n}{(\ln n)^{\alpha}}.$$

故当 $\alpha>1$、$\alpha=1$、$0<\alpha<1$ 时，原式极限依次为 1、e^{-1}、0。

【例 2.1.47】设 $0<x_0<y_0<\pi/2$，$x_{n+1}=\sin x_n$、$y_{n+1}=\sin y_n$。证明 $x_n/y_n\to 1$。

证明 两个数列均严格递减趋于零，且 $0<x_n<y_n$。取正整数 ℓ 使 $y_\ell<x_0$，则对任意 n，$y_{n+\ell}<x_n<y_n$。因此

$$\frac{y_{n+\ell}}{y_n}<\frac{x_n}{y_n}<1.$$

因为 $y_{n+1}/y_n=\sin y_n/y_n\to 1$，固定的 ℓ 给出 $y_{n+\ell}/y_n\to 1$。由夹逼准则得证。 □

【注 2.1.7】进一步用 Stolz 定理可得 $\sqrt{n}\,x_n\to\sqrt{3}$、$\sqrt{n}\,y_n\to\sqrt{3}$。

【例 2.1.48】求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{1/x}.$$

解 取对数，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln(1+x)-\ln x}{x}=0,$$

因为两项各自除以 x 都趋于零。故原极限为 1。

【例 2.1.49】设 f 在 $(0,+\infty)$ 上有有界的二阶导函数，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在。证明 $f'(x)\to 0$。

证明 反设 $f'(x)$ 不趋于零。不妨设存在 $\alpha>0$ 及 $a_n\to+\infty$，使 $f'(a_n)>\alpha$。设 $|f''(x)|\le M$，取 $\delta>0$ 使 $\alpha - M\delta/2 > \alpha/2$。由 Taylor 公式，

$$f(a_n+\delta)-f(a_n)=f'(a_n)\delta+\frac{f''(\xi_n)}{2}\delta^2\ge\frac{\alpha\delta}{2}>0.$$

但 f 在无穷远处有极限，左边应趋于零，矛盾。 □

【例 2.1.50】设 S_1 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，定义

$$S_{n+1}(x)=\int_a^x S_n(t)\,\mathrm{d}t,\qquad n=1,2,\ldots.$$

证明 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。

证明 $S_n\in C[a,b]$（$n\ge 2$）。取 M 使 $|S_2(x)-S_1(x)|\le M$。由归纳可得

$$|S_{n+1}(x)-S_n(x)|\le\frac{M}{(n-1)!}(x-a)^{n-1},\qquad n\ge 2.$$

因 $\sum_{n=2}^{\infty} M(b-a)^{n-1}/(n-1)!$ 收敛，函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(S_{n+1}-S_n)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，从而 $\{S_n\}$ 一致收敛。 □

2.2 连续性

连续函数是数学分析中的重要研究对象。本节讨论与连续性有关的结论及应用。

【命题 2.2.1】设 f 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上，则以下陈述等价：(i) f 连续；(ii) 任意开集的原像是开集；(iii) 任意闭集的原像是闭集；(iv) 对 $\mathbb{R}^n$ 的任意子集 E，有 $f(\overline{E}) \subseteq \overline{f(E)}$。

【定理 2.2.2】有界闭集上的连续函数的值域是有界闭集。因此，函数有界并取得最大值、最小值。

【定理 2.2.3】（Brouwer 不动点定理）从 n 维空间的闭球 $\overline{B}_r(0)$ 映到自身的连续映射必有不动点。闭球亦可替换为非空凸紧集。特别地，当 $n=1$，若 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $f(\xi)=\xi$。

【定理 2.2.4】（Bernstein 多项式逼近）若 f 在 $[0,1]$ 上连续，则

$$B_n(f;x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f\left(\frac{k}{n}\right)x^k(1-x)^{n-k}$$

在 $[0,1]$ 上一致收敛到 f。

【定理 2.2.5】（Weierstrass 逼近定理）(i) 任意以 2π 为周期的连续函数都可由三角多项式一致逼近；(ii) $[a,b]$ 上的任意连续函数都可由多项式一致逼近。

【定理 2.2.6】（Baire 纲定理）非空完备度量空间是第二纲的。等价地，完备度量空间中可列个稠密开集的交仍然稠密。

【例 2.2.5】设定义在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上的函数 f 分别对 x、y 连续。若 f 对 x 连续且关于 y 一致，即对每个 x_0 与 $\varepsilon>0$，存在与 y 无关的 $\delta>0$，使 $|x-x_0|<\delta$ 时对一切 y 都有 $|f(x,y)-f(x_0,y)|<\varepsilon$，则 f 在 D 上连续。原书将证明留给读者。

【命题 2.2.7】连续函数将 $\mathbb{R}^n$ 中的连通集映到 $\mathbb{R}$ 中的连通集。

【命题 2.2.8】设 $E\subset\mathbb{R}^n$、$x_0\in E'\cap E$。(i) f 在 x_0 上半连续（下半连续）的充要条件是 $\limsup_{x\to x_0}f(x)\le f(x_0)$（$\liminf_{x\to x_0}f(x)\ge f(x_0)$）；(ii) 若 E 闭，则 f 在 E 上半连续的充要条件是对任意 $c\in\mathbb{R}$，集合 $\{x\in E:f(x)\ge c\}$ 闭。

【例 2.2.6】设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧集，f 在 E 上上半连续（下半连续），则 f 在 E 上取得最大值（最小值）。

【命题 2.2.9】设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 非空，则 $f:E\to\mathbb{R}$ 一致连续，当且仅当存在单调递增的 $\omega:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$，满足 $\omega(0)=\lim_{r\to0^+}\omega(r)=0$，且

$$|f(x)-f(y)|\le\omega(|x-y|),\qquad x,y\in E.$$

证明 若上述不等式成立，定义立即给出一致连续。反之，令

$$\omega(r)=\sup\{|f(x)-f(y)|:x,y\in E,\ |x-y|\le r\},$$

即可得到所需函数。

【定理 2.2.10】（Cantor 定理）$\mathbb{R}^n$ 中有界闭集上的连续函数一致连续。特别地，有限闭区间上的连续函数一致连续。

【命题 2.2.11】若 f 在 E 上一致连续，则 f 在 E 上连续。

【命题 2.2.12】 $\mathbb{R}^n$ 中有界集 E 上的连续函数 f 一致连续，当且仅当对每个 $x \in \overline{E}$，沿 E 趋于 x 时 f 有极限。特别地，有限开区间 (a,b) 上的连续函数一致连续，当且仅当 $f(a+)$ 与 $f(b-)$ 存在。

证明 充分性：利用沿 E 的极限将 f 连续延拓至紧集 $\overline{E}$，再用 Cantor 定理。必要性：若 f 一致连续，任取趋于 $x \in \overline{E}$ 的 E 中点列 $\{x_k\}$，$\{f(x_k)\}$ 为 Cauchy 列，故收敛；由 Heine 定理得所需极限。 □

【命题 2.2.13】若 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续，则它是线性增长的：存在 $a,b>0$，使

$$|f(x)| \le a|x| + b, \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 由一致连续性，取 $\delta>0$ 使得 $|x-y| \le \delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<1$。把从 0 到 x 的线段分为约 $|x|/\delta+1$ 段并逐段应用不等式，得

$$|f(x)| \le |f(0)| + 1 + \frac{|x|}{\delta}.$$

□

【命题 2.2.14】在 E 上满足 Lipschitz 条件的函数必一致连续。

【例 2.2.7】设 $E \subset \mathbb{R}^n$。函数 $f: E \to \mathbb{R}^m$ 一致连续，当且仅当对 E 中任意两列 $\{x_k\}, \{x_k'\}$，只要 $|x_k - x_k'| \to 0$，便有 $|f(x_k) - f(x_k')| \to 0$。

证明 必要性由定义直接得出。若不一致连续，则存在 $\varepsilon_0>0$ 和两列点满足 $|x_k - x_k'| < 1/k$，同时 $|f(x_k)-f(x_k')| \ge \varepsilon_0$，与假设矛盾。 □

【例 2.2.8】若 $f: E \to F$、$g: F \to \mathbb{R}^k$ 均一致连续，则复合函数 $g \circ f$ 一致连续。

【例 2.2.9】设 f 是 $[a,b]$ 上的实值函数。若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使 $[a,b]$ 中任意有限个互不相交的开区间 (x_i,y_i) 满足 $\sum(y_i-x_i)<\delta$ 时，都有

$$\sum_i |f(y_i)-f(x_i)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 $[a,b]$ 上绝对连续。证明：(i) 绝对连续函数一致连续；(ii) 满足 Lipschitz 条件的函数绝对连续。原书将证明留给读者。

【例 2.2.10】设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，证明 $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是 $[a,b]$ 上的绝对连续函数。

证明 取 M 使 $|f(x)| \le M$。若互不相交的区间 (x_i,y_i) 满足 $\sum_i (y_i-x_i)<\delta$，则

$$\sum_i |F(y_i)-F(x_i)| \le M \sum_i (y_i - x_i) < M\delta.$$

取 $\delta<\varepsilon/M$ 即得。 □

【例 2.2.11】设 $\{f_n\}$ 是紧集 $E\subset\mathbb{R}^d$ 上一致收敛的连续函数列，证明 $\{f_n\}$ 在 E 上等度连续。

证明 任取 $\varepsilon>0$，由一致收敛，取 n_0 使 $n\geq n_0$ 时 $|f_n(x)-f_{n_0}(x)|<\varepsilon/3$ 对所有 $x\in E$ 成立。有限多个函数 $f_1,\dots,f_{n_0}$ 在紧集上一致连续，因此存在统一的 $\delta>0$，使 $|x-y|<\delta$ 时 $|f_k(x)-f_k(y)|<\varepsilon/3$（$k\leq n_0$）。三角不等式给出对所有 n 的结论。 □

【例 2.2.12】称函数列 $\{S_n\}$ 在 $[a,b]$ 上拟一致收敛于 S，若对任意 $\varepsilon>0$ 和自然数 N，存在 $N'>N$，使得对每个 $x\in[a,b]$，总有某个 $n_x\in[N,N']$ 满足 $|S_{n_x}(x)-S(x)|<\varepsilon$。证明：$[a,b]$ 上连续函数列的极限函数 S 连续，当且仅当该函数列拟一致收敛。

证明 必要性：固定 ε,N。对每个 $x_0\in[a,b]$，由 $S_n(x_0)\to S(x_0)$，取 $n_0>N$ 使 $|S_{n_0}(x_0)-S(x_0)|<\varepsilon$。因 S_{n_0} 与 S 连续，这一不等式在 x_0 的某个邻域仍成立。由有限覆盖取有限个这样的邻域，并以相应指标的最大值为 N'。

充分性：固定 x_0 与 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $n>N$ 时 $|S_n(x_0)-S(x_0)|<\varepsilon/3$。拟一致收敛给出 $N'>N$；有限多个 S_n（$N\leq n\leq N'$）在 x_0 连续，故存在共同的 $\delta>0$，使 $|x-x_0|<\delta$ 时 $|S_n(x)-S_n(x_0)|<\varepsilon/3$。此时选择适于 x 的 $n_x\in[N,N']$，利用

$$|S(x)-S(x_0)|\leq|S(x)-S_{n_x}(x)|+|S_{n_x}(x)-S_{n_x}(x_0)|+|S_{n_x}(x_0)-S(x_0)|<\varepsilon.$$

□

【命题 2.2.15】（连续延拓）设 $F\subset\mathbb{R}^n$ 为闭集，$f:F\to\mathbb{R}$ 连续，则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数 g，满足

$$g|_F=f,\qquad \sup_{\mathbb{R}^n}g=\sup_F f,\qquad \inf_{\mathbb{R}^n}g=\inf_F f.$$

证明 先设 f 有界，令 $M=(\sup_F f-\inf_F f)/2$，并作

$$h(x)=f(x)-\tfrac12(\sup_F f+\inf_F f),\qquad x\in F.$$

若 $M=0$，常值延拓即可。若 $M>0$，则 $|h|\leq M$，$\sup_F h=M=-\inf_F h$。将 F 分为闭集

$$A=\{x\in F:M/3\leq h(x)\leq M\},\quad B=\{x\in F:-M\leq h(x)\leq -M/3\}$$

以及余下的 $C=\{x\in F:-M/3<h(x)<M/3\}$。定义

$$s_1(x)=\frac{M}{3}\,\frac{d(x,B)-d(x,A)}{d(x,B)+d(x,A)},\qquad x\in\mathbb{R}^n.$$

由于 A,B 是不交闭集，分母处处为正；s_1 连续，$|s_1|\leq M/3$，且在 F 上 $|h-s_1|\leq 2M/3$。对余量重复构造，得到 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数 s_k，使

$$|s_k(x)|\leq\frac{M}{3}\left(\frac23\right)^{k-1}\ (x\in\mathbb{R}^n),\qquad \left|h(x)-\sum_{j=1}^{k}s_j(x)\right|\leq M\left(\frac23\right)^{k}\ (x\in F).$$

因此 $s=\sum_{k\geq1}s_k$ 一致收敛、连续，且 $s|_F=h$、$|s|\leq M$。令 $g=s+\frac12(\sup_F f+\inf_F f)$，即得结论。若 f 无界，先把有界函数 $\arctan f$ 按上述方法延拓为 μ。令 $d(x)=d(x,F)$，并将 $\mu(x)$

换为 $\mu(x)/(1+d(x))$：在 F 上数值不变，在 F 外严格处于 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内。再取其正切，得到连续延拓；若 f 有有限的单侧界，则将所得函数在该侧截到原来的界上。这不改变 F 上的值，并保证上、下确界与 f 相同。 □

【例 2.2.13】 若 f 是 $[a,b]$ 上某函数的导函数，则 f 与 $|f|$ 有相同的连续点。

证明 f 连续处 $|f|$ 显然连续。对任意闭子区间 $I\subset[a,b]$，由导函数的 Darboux 性质，若 f 变号，则它在 I 上取到 0；若不变号，两函数振幅相同。因此总有

$$\sup_I f-\inf_I f\le 2\big(\sup_I|f|-\inf_I|f|\big).$$

若 $|f|$ 在某点连续，右边在该点的收缩邻域中趋于 0，左边也趋于 0，于是 f 在该点连续。 □

【例 2.2.14】 设 $E\subset\mathbb{R}^n$，f 定义在 E 上。对 $a\in E$，定义 f 在邻域中的振幅

$$\omega_f(a,\delta)=\sup_{x\in E\cap B_\delta(a)}f(x)-\inf_{x\in E\cap B_\delta(a)}f(x),\qquad \omega_f(a)=\lim_{\delta\to0+}\omega_f(a,\delta).$$

证明：(i) 若 f 在 E 上有界，则 $\omega_f(a)$ 存在；(ii) f 在 a 处连续当且仅当 $\omega_f(a)=0$。

证明 (i) $\omega_f(a,\delta)$ 随 δ 增大而单调不减，且非负有界，故右极限存在。(ii) 连续时，对充分小的 δ，所有 $x\in E\cap B_\delta(a)$ 满足 $|f(x)-f(a)|<\varepsilon$，故 $\omega_f(a,\delta)\le 2\varepsilon$。反之，若 $\omega_f(a)=0$，则充分小的邻域上有 $|f(x)-f(a)|\le\omega_f(a,\delta)<\varepsilon$。 □

【例 2.2.15】 设 A 为 $n\times n$ 矩阵且 $\det A\neq0$。证明存在 $\alpha>\beta>0$，使所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 满足 $\beta|x|\le|Ax|\le\alpha|x|$。

证明 连续函数 $x\mapsto|Ax|$ 在紧集 S^{n-1} 上取到正的最小值 β_0 与最大值 α_0。取 $\beta\in(0,\beta_0]$、$\alpha>\max\{\alpha_0,\beta\}$，对 $x\neq0$ 将 $x/|x|$ 代入即可；$x=0$ 时显然成立。 □

【例 2.2.16】 构造 $\mathbb{R}^2$ 上分别对 x,y 连续，却在稠密集上不连续的函数。

解 枚举所有有理数对 $r_n=(r_{n,1},r_{n,2})$，令

$$f_n(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x-r_{n,1})(y-r_{n,2})}{(x-r_{n,1})^2+(y-r_{n,2})^2}, & (x,y)\neq r_n,\\ 0, & (x,y)=r_n.\end{cases}\qquad f(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f_n(x,y)}{2^n}.$$

每个 f_n 分别连续，且 $|f_n|\le1/2$，所以级数一致收敛，f 分别连续。在非有理数对处，各 f_n 都连续，一致收敛又给出 f 连续。固定 k，函数 $h_k=\sum_{n\neq k}2^{-n}f_n$ 在 r_k 处连续，而 $2^{-k}f_k$ 在该点不连续；因此 f 在每个有理数对处不连续。 □

【例 2.2.17】 将 $(0,1)$ 中的实数写成小数 $0.a_1a_2a_3\cdots$，约定不用循环 9 的表示法，定义

$$f(0.a_1a_2a_3\cdots)=0.a_1\,0\,a_2\,0\,a_3\,0\cdots.$$

求 f 的连续点与不连续点。

解 有限小数处不连续，无限小数处连续。若 $x_0=0.a_1\cdots a_n,a_n\neq0$，则 $f(x_0)=\sum_{k=1}^{n}a_k/10^{2k-1}$；由左侧趋近时尾部数字变为 9，可见 $f(x_0)-f(x)$ 保持一个正的间隔，故不左连续，但右连续。若 x_0 为无限小数，对任意 $\varepsilon>0$ 取足够大的 k，使 x_0 的第 $k,k+1$ 位既不全为 0，也不全为 9，且 $10^{-2k+2}<\varepsilon$。在足够小的 x_0 邻域中，x 与 x_0 的前 $k-1$ 位相同，故 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。□

【例 2.2.18】设 $F=f-g$，其中 f,g 是 $[a,b]$ 上的单调增加函数。若 F 在每个子区间上具有介值性，证明 F 连续。

证明 单调函数的单侧极限存在，故 F 也有单侧极限。若 $F(x_0+)\neq F(x_0)$，则可在 $F(x_0)$ 与 $F(x_0+)$ 之间选一值；由右极限的定义，在足够短的 $[x_0,x]$ 上 F 不取此值，违背介值性。同理左侧及端点，故 F 连续。 □

【例 2.2.19】设 f 在 $[0,\infty)$ 上连续且 $f(\sqrt{n})\to 0$。证明：$\lim_{x\to\infty}f(x)$ 存在，当且仅当 f 在 $(0,\infty)$ 上一致连续。

证明 若 f 一致连续，令 $m=\lfloor x^2\rfloor$，则 $|x-\sqrt{m}|\le 1/x\to 0$，从而 $f(x)-f(\sqrt{m})\to 0$，即 $f(x)\to 0$。反之，若无穷远处极限存在，由 $f(\sqrt{n})\to 0$ 可知该极限为 0。在足够远的尾部，$|f|$ 任意小；在剩余紧区间，f 一致连续。合并两部分即得全域的一致连续性。 □

【例 2.2.20】枚举 $[0,1]$ 中的有理点为 $\{r_n\}$，令

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x-r_n|}{3^n},\qquad x\in[0,1].$$

证明：f 处处连续，在每个无理点处可微，在每个有理点处不可微。

证明 各项连续，级数一致收敛，故 f 连续。无理点 x_0 处，第 n 项的导数为 $3^{-n}\operatorname{sgn}(x_0-r_n)$。差商与导数级数之差，分成前 N 项与尾项；前者随 $x\to x_0$ 趋于 0，后者的绝对值不超过 $2\sum_{n>N}3^{-n}$，可任意小。因此 f 在 x_0 处可微。若 $x_0=r_k$，则 $\sum_{n\neq k}3^{-n}|x-r_n|$ 在 x_0 处可微，而 $3^{-k}|x-r_k|$ 不可微，所以 f 不可微。 □

【例 2.2.21】枚举有理数集 $\mathbb{Q}=\{x_1,x_2,\ldots\}$，令

$$f(x)=\sum_{x_n\le x}\frac{1}{2^n}.$$

证明 f 恰在有理点处不连续。

证明 若 $x=x_\ell\in\mathbb{Q}$，对任何 $y<x_\ell$，有 $f(x_\ell)-f(y)\ge 2^{-\ell}$，故不连续。若 $x_0\notin\mathbb{Q}$，给定 $\varepsilon>0$，取 ℓ 使 $\sum_{n>\ell}2^{-n}<\varepsilon$，再取 $\delta>0$ 使 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 避开有限集 $\{x_1,\ldots,x_\ell\}$。当 $|x-x_0|<\delta$ 时，$|f(x)-f(x_0)|$ 仅由尾项贡献，小于 ε。 □

【例 2.2.22】（Cantor 函数）设 C 为 $[0,1]$ 中的 Cantor 集，对

$$x=2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{a_i}{3^i}\in C,\qquad a_i\in\{0,1\},$$

定义 $\phi(x)=\sum_{i=1}^{\infty}a_i/2^i$，再令

$$\Phi(x)=\sup\{\phi(y):y\in C,\ y\le x\},\qquad x\in[0,1].$$

证明 Φ 在 $[0,1]$ 上连续。

证明 先证 ϕ 在 C 上递增。若 $x<y$，其三进制数字序列在第 k 位首次不同，则 $a_k=0,b_k=1$；二进制对应值满足

$$\phi(x)\le\sum_{i<k}\frac{a_i}{2^i}+\sum_{i>k}\frac{1}{2^i}=\sum_{i<k}\frac{b_i}{2^i}+\frac{1}{2^k}\le\phi(y).$$

故 Φ 递增。而二进制展开给出 $\phi(C)=[0,1]$，所以 $\Phi([0,1])=[0,1]$。单调函数若在某点跳跃，值域必缺一段区间；因此 Φ 连续。 □

【注 2.2.10】在构造 Cantor 集时移去的各中央三分开区间上，Φ 都是常数，故其导数在那里为 0。Φ 是连续递增且几乎处处导数为 0 的“魔鬼阶梯”函数。

【例 2.2.23】（Peano 曲线）令

$$W=\left\{\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{3^k}:a_k\in\{0,1\}\right\}\subset[0,1],\qquad f\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_k}{3^k}\right)=\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_{2k-1}}{2^k},\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a_{2k}}{2^k}\right).$$

则 $f(W)=[0,1]^2$。集合 W 闭，且 f 在 W 上连续。由连续延拓命题，可将 f 延拓为 $[0,1]\to[0,1]^2$ 的连续满射；延拓时可分别将两个坐标限制在 $[0,1]$ 内。

【例 2.2.24】设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且常数 $0<A<B$ 满足 $A\le|f'(x)|\le B$。证明 $(x,y)\mapsto f(\sqrt{x^2+y^2})$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续，而 $(x,y)\mapsto f(x^3+y^3)$ 不一致连续。

证明 由中值定理及反三角不等式，

$$\left|f(\sqrt{x_1^2+y_1^2})-f(\sqrt{x_2^2+y_2^2})\right|\le B\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2},$$

故前者满足 Lipschitz 条件。取 $P_n=(n,0)$、$Q_n=(n+1/n,0)$，则 $|P_n-Q_n|=1/n\to0$，而

$$|f((n+1/n)^3)-f(n^3)|\ge A\big((n+1/n)^3-n^3\big)=A\left(3n+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^3}\right)\ge 3A.$$

所以后者不一致连续。 □

【例 2.2.25】设 f 是 $[0,\infty)$ 上有界连续函数，h 在 $[0,\infty)$ 上连续，且 $a=\int_0^\infty|h(t)|\,\mathrm{d}t<1$。令

$$g_0(x)=f(x),\qquad g_n(x)=f(x)+\int_0^x h(t)g_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t\quad(n\ge1).$$

证明 $\{g_n\}$ 收敛于连续函数。

证明 记 $M=\sup_{x\ge0}|f(x)|$。归纳可得 $|g_n(x)|\le M(1+a+\cdots+a^n)$。又由递推式，

$$\sup_{x\ge0}|g_n(x)-g_{n-1}(x)|\le a\sup_{x\ge0}|g_{n-1}(x)-g_{n-2}(x)|\le a^nM.$$

因此函数项级数 $\sum_{n\ge1}(g_n-g_{n-1})$ 在 $[0,\infty)$ 上一致收敛，$\{g_n\}$ 的极限连续。 □

【例 2.2.26】 $[-a,a]$ 上的连续奇函数可以被奇多项式一致逼近。

证明 设奇函数 f 连续。任给 $\varepsilon>0$，由 Weierstrass 逼近定理，存在多项式 P，使 $|P(x)-f(x)|<\varepsilon$ 对 $x\in[-a,a]$ 成立。令 $Q(x)=(P(x)-P(-x))/2$，则 Q 为奇多项式，且

$$|f(x)-Q(x)|\le\tfrac12|f(x)-P(x)|+\tfrac12|f(-x)-P(-x)|<\varepsilon.$$

□

【例 2.2.27】若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 $g(x)=\max_{a\le t\le x}f(t)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

证明 g 定义良好，且单调不减。设 ω_f 为 f 在 $[a,b]$ 上的连续模。对 $a\le x\le y\le b$，有

$$g(x)\le g(y)=\max\left\{g(x),\max_{x\le t\le y}f(t)\right\}\le\max\{g(x),f(x)+\omega_f(y-x)\}\le g(x)+\omega_f(y-x).$$

故 $|g(y)-g(x)| \le \omega_f(|y-x|) \to 0$。 □

【注 2.2.12】同理，$x \mapsto \min_{a\le t\le x} f(t)$ 也连续。

【例 2.2.28】设 f 在 $[a,b]$ 上定义，且任意子区间 $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$ 的像 $f([\alpha,\beta])$ 都是闭区间或单点。证明 $g(x)=\max_{a\le t\le x} f(t)$ 在 (a,b) 上左连续。判断 g 在 $[a,b)$ 上是否必右连续。

证明 由题设 g 定义良好且单调增加。若 $x_0\in(a,b)$ 处左极限 $c<g(x_0)$，取 $\eta\in[a,x_0]$ 使 $f(\eta)=g(x_0)$，并取 $x_n\uparrow x_0$。由于 $f(t)\le g(x_n)\le c$ 对 $t\le x_n$ 成立，只能 $\eta=x_0$。于是 $f([a,x_0])$ 包含最大值 $g(x_0)$，却缺少 $(c,g(x_0))$ 中的值，矛盾。故 g 左连续。

右连续未必成立。例如在 $[-1,1]$ 上令

$$f(x)=\begin{cases}0, & -1\le x\le 0,\\ \sin(1/x), & 0<x\le 1.\end{cases}$$

它满足题设的区间像条件，但 $g(x)=0$（$x\le 0$），$g(x)=1$（$x>0$），所以 g 在 0 处不右连续。□

【定理 2.2.16】（Dini 定理）设 f_n 为 $[a,b]$ 上连续函数，且对每个固定的 x，$\{f_n(x)\}$ 有界并随 n 单调递减。令 $f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x)$，则 f 连续当且仅当 $f_n\to f$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。

【例 2.2.29】（Weierstrass 函数）令

$$W(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a^n\cos(b^n\pi x),$$

其中 $0<a<1$，b 为正奇数，$ab>1+\frac{3}{2}\pi$。则 W 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且处处不可导。

证明 各项连续，且级数由 $\sum a^n$ 一致控制，故 W 连续。原书对无处可导性给出证明思路：对每个 x 构造两列趋于 x 的点，使沿两列的差商呈现不同极限，由此排除导数存在。 □

【注 2.2.13】Hardy 证明，在 $0<a<1\le ab$ 时，$\sum_{n\ge 0} a^n\cos(b^n\pi x)$ 与 $\sum_{n\ge 0} a^n\sin(b^n\pi x)$ 都在 $\mathbb{R}$ 上处处连续且无处可微。

【注 2.2.14】将 $[-1,1]$ 上的 $|x|$ 以周期 2 延拓到 $\mathbb{R}$，记为 f。van der Waerden 构造

$$W(x)=\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f(2^n x),$$

它也处处连续、处处不可导。

2.4 真题选讲

【例 2.4.1】（第一届全国决赛题）设 f 在 $(-1,1)$ 内有定义，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$。证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}.$$

证明 根据题目假设和 Taylor 展开式，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\alpha(x)x$，其中 $\alpha(x)$ 是 x 的函数，$\alpha(0)=0$，且当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)\to 0$。

因此，对于任意给定的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|x|<\delta$ 时，有 $|\alpha(x)|<\varepsilon$。对于任意自然数 n 和 $k\le n$，总有

$$f\left(\frac{k}{n^2}\right)=f'(0)\frac{k}{n^2}+\alpha\left(\frac{k}{n^2}\right)\frac{k}{n^2}.$$

取 $N>\delta^{-1}$，则只要 $n>N$、$k\le n$，便有 $|\alpha(k/n^2)|<\varepsilon$。于是

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n^2}\right)-f'(0)\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\right|\le\varepsilon\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}.$$

因为 $\sum_{k=1}^{n} k/n^2=(1+1/n)/2$，令 $n\to+\infty$，再由 ε 的任意性，即得所证结论。 □

【例 2.4.2】（第八届全国决赛题）设 $n>1$ 为正整数，令

$$S_n=\left(\frac{1}{n}\right)^n+\left(\frac{2}{n}\right)^n+\cdots+\left(\frac{n-1}{n}\right)^n.$$

(i) 证明数列 S_n 单调增且有界，从而极限 $\lim_{n\to+\infty} S_n$ 存在；(ii) 求该极限。

证明 (i) 先证

$$\left(\frac{k}{n}\right)^n<\left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1},\qquad k=1,2,\ldots,n-1.$$

由均值不等式，

$$k+1=\underbrace{\frac{k}{n}+\cdots+\frac{k}{n}}_{n\text{ 项}}+1>(n+1)\sqrt[n+1]{\left(\frac{k}{n}\right)^n}.$$

于是

$$S_{n+1}=\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{j}{n+1}\right)^{n+1}\ge\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k+1}{n+1}\right)^{n+1}>\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^n=S_n.$$

另一方面，由 x^n 在 $[0,1]$ 上递增，

$$\frac{S_n}{n}<\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1},$$

故 $S_n<n/(n+1)<1$。因此 $\{S_n\}$ 单调递增且有上界。

(ii) 熟知当 $x\ne 0$ 时 $e^x>1+x$，故

$$\left(1-\frac{k}{n}\right)^n<e^{-k}.$$

从而

$$S_n=\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{n-k}{n}\right)^n<\sum_{k=1}^{n-1}e^{-k}<\sum_{k=1}^{\infty}e^{-k}=\frac{1}{e-1}.$$

记 $S=\lim_{n\to+\infty}S_n$，则 $S\le 1/(e-1)$。另一方面，对任意正整数 m，取 $n>m$，则

$$S_n\ge\sum_{k=1}^{m}\left(1-\frac{k}{n}\right)^n.$$

令 $n\to+\infty$，得 $S\ge\sum_{k=1}^{m}e^{-k}$；再令 $m\to+\infty$，得 $S\ge 1/(e-1)$。故

$$\lim_{n\to+\infty}S_n=\frac{1}{e-1}.$$

□

【例 2.4.3】（第五届全国初赛题）设 f 在区间 $[0,a]$ 上有二阶连续导数，$f'(0)=1$，$f''(0)\neq 0$，且 $0<f(x)<x$，$x\in(0,a)$。令

$$x_{n+1}=f(x_n),\qquad x_1\in(0,a).$$

(1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限；(2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛？若不收敛，则说明理由；若收敛，则求其极限。

证明 (1) 由条件 $0<x_2=f(x_1)<x_1$，归纳可证 $0<x_{n+1}<x_n$。故 $\{x_n\}$ 有极限，设为 x_0。由 f 的连续性及 $x_{n+1}=f(x_n)$ 得 $x_0=f(x_0)$。又因 $x>0$ 时 $f(x)<x$，所以 $x_0=0$。

(2) 由 Stolz 定理和 L'Hospital 法则，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}nx_n&=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{1/x_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(1/x_{n+1})-(1/x_n)}\\&=\lim_{n\to+\infty}\frac{x_{n+1}x_n}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)}{x-f(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{f(x)+xf'(x)}{1-f'(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2f'(x)+xf''(x)}{-f''(x)}=-\frac{2}{f''(0)}.\end{aligned}$$

□

【例 2.4.4】（第六届全国初赛题）设 $f\in C[0,1]$ 是非负的严格单调增加函数。证明：(i) 对任意 $n\in\mathbb{N}$，存在唯一的 $x_n\in[0,1]$，使得

$$(f(x_n))^n=\int_0^1(f(x))^n\,\mathrm{d}x;$$

(ii) $\lim_{n\to+\infty}x_n=1$。

证明 (i) 由题设有

$$(f(0))^n\le\int_0^1(f(x))^n\,\mathrm{d}x\le(f(1))^n.$$

由连续函数的介值性质得到 x_n 的存在性。因为 f 严格单调增加，所以 x_n 唯一。

(ii) 对任意小的 $\varepsilon>0$，由 f 的非负性和单调性，有

$$(f(x_n))^n\ge\int_{1-\varepsilon}^1(f(1-\varepsilon))^n\,\mathrm{d}x=\varepsilon(f(1-\varepsilon))^n.$$

故 $f(x_n)\geq \sqrt[n]{\varepsilon}\,f(1-\varepsilon)$，从而 $\liminf_{n\to+\infty} f(x_n)\geq f(1-\varepsilon)$。由 f 的单调性，$\liminf x_n\geq 1-\varepsilon$。由 ε 的任意性，可得 $x_n\to 1$。 □

【例 2.4.5】（第二届全国初赛题）设 $\varepsilon\in(0,1)$，$x_0=a$，$x_{n+1}=a+\varepsilon\sin x_n$（$n=0,1,2,\ldots$）。证明 $\xi=\lim_{n\to+\infty}x_n$ 存在，且 ξ 为方程 $x-\varepsilon\sin x=a$ 的唯一根。

证明 设 $f(x)=a+\varepsilon\sin x$，则

$$|f(x)-f(y)|=\varepsilon|\sin x-\sin y|\leq\varepsilon|x-y|,\qquad \forall x,y\in\mathbb{R}.$$

即函数 f 是压缩的。根据压缩映射的不动点原理，f 存在唯一不动点 ξ，且 $x_n\to\xi$。 □

【例 2.4.6】（第十四届初赛题）设 $\beta_n\to 0$，$|\beta_n|<1$，函数 f 在 $[-1,2]$ 上有界，在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积。证明：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 假设在 $[-1,2]$ 上 $|f(x)|\leq M$。取整数 $N\geq 3$ 使得当 $n>N$ 时 $|\beta_n|<1/3$。以下任取 $n>N$。

情形 I $\beta_n\geq 0$。设正整数 ℓ 满足

$$\beta_n+\frac{\ell}{n}\leq 1,\qquad \beta_n+\frac{\ell+1}{n}>1.$$

则 $1\leq\ell\leq n$。将原式写为

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)=&\left[f(\beta_n)\beta_n+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{\ell}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)+f(1)\left(1-\beta_n-\frac{\ell}{n}\right)\right]\\&+\frac{1}{n}\sum_{k=\ell+1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)-f(\beta_n)\beta_n-f(1)\left(1-\beta_n-\frac{\ell}{n}\right).\end{aligned}$$

注意到 $0\leq 1-\beta_n-\ell/n<1/n$，于是补上的端点项趋于零。又因 $\beta_n\leq(n-\ell)/n<\beta_n+1/n$，故余下尾和的绝对值不超过 $M(n-\ell)/n\to 0$。方括号内是 $[0,1]$ 上积分的 Riemann 和，故其极限为 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

情形 II $\beta_n<0$。令 $g(x)=f(1-x)$（$x\in[-1,2]$），则

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}+\beta_n\right)&=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}g\left(1-\frac{k}{n}-\beta_n\right)\\&=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}g\left(\frac{k}{n}-\beta_n\right)-\frac{1}{n}g(1-\beta_n)+\frac{1}{n}g(-\beta_n).\end{aligned}$$

由情形 I 的结果及末两项趋零，极限为 $\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。两种情形合并即得结论。 □

【例 2.4.7】（第六届全国初赛题）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数，f,f',f'' 都大于零，假设存在正数 a,b 使得 $f''(x)\leq af(x)+bf'(x)$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。(i) 求证 $\lim_{x\to-\infty}f'(x)=0$；(ii) 求证存在常数 c 使得 $f'(x)\leq cf(x)$；(iii) 求使上面不等式成立的最小常数 c。

证明 (i) 因 f 及 f' 是单调递增的正函数，故 $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ 与 $\lim_{x\to-\infty}f'(x)$ 均存在。由微分中值定理，对任意 x 存在 $\theta_x\in(0,1)$ 使得

$$f(x+1)-f(x)=f'(x+\theta_x)>f'(x)>0.$$

上式左边当 $x \to -\infty$ 时趋于零，故 $f'(x) \to 0$。

(ii) 取

$$c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2},$$

则 $c > b > 0$，且 $a/(b-c) = -c$。由条件，

$$f''(x) - cf'(x) \le (b-c)f'(x) + af(x) = (b-c)(f'(x) - cf(x)).$$

这说明 $e^{-(b-c)x}(f'(x) - cf(x))$ 单调递减。该函数当 $x \to -\infty$ 时极限为零，故 $f'(x) - cf(x) \le 0$。

(iii) 常数 c 是最佳的，因为取 $f(x) = e^{cx}$，则 $f''(x) = af(x) + bf'(x)$。 □

【例 2.4.8】（第六届全国初赛题）设 $\alpha \in (0,1)$，$\{a_n\}$ 是正数列且满足

$$\lim_{n\to+\infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

求证：$\lim_{n\to+\infty} n^k a_n = 0$，其中 $k > 0$。

证明 由条件可从某项开始 $\{a_n\}$ 单调递减，故 $a_n \to a \ge 0$。若 $a > 0$，则

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{1/n^\alpha} = \lim_{n\to+\infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) a_{n+1} = \lambda a > 0.$$

由于 $\sum 1/n^\alpha$ 发散，$\sum(a_n - a_{n+1})$ 也应发散；但此级数收敛到 $a_1 - a$，矛盾。故 $a = 0$。令 $b_n = n^k a_n$，则

$$n^\alpha \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} - 1\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^k \left[n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - n^\alpha \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1\right)\right].$$

因 $(1 + 1/n)^k - 1 \sim k/n$ 且 $\alpha < 1$，上式极限为 λ。由前面的论证，$b_n \to 0$，即所证结论。 □

【例 2.4.9】（第七届全国初赛题）数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = a_n + n/a_n, a_1 > 0$。求证：$\lim_{n\to+\infty} n(a_n - n)$ 存在。

证明 $a_2 = a_1 + 1/a_1 \ge 2$。若 $a_n \ge n$，则

$$a_{n+1} - (n+1) = \left(1 - \frac{1}{a_n}\right)(a_n - n) \ge 0.$$

故 $a_n \ge n$（$n \ge 2$），且 $\{a_n - n\}$ 单调递减。令 $b_n = n(a_n - n)$，则

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (n+1)(a_{n+1} - n - 1) \\ &= (a_n - n)(n+1)\left(1 - \frac{1}{a_n}\right) \\ &= \left(1 + \frac{a_n - n}{na_n} - \frac{1}{na_n}\right) b_n = (1 + R_n) b_n, \end{aligned}$$

其中 $R_n = (a_n - n)/(na_n) - 1/(na_n)$。考虑

$$|R_n| \le \left|\frac{a_n - n}{na_n}\right| + \frac{1}{na_n} \le \frac{1 + |a_2 - 2|}{n^2}, \qquad n \ge 2.$$

由于 $\sum |R_n|$ 收敛，无穷乘积 $\prod_{k=2}^{\infty}(1 + R_k)$ 存在，故 $b_n = b_2 \prod_{k=2}^{n-1}(1 + R_k)$ 收敛。 □

【例 2.4.10】（第八届全国初赛题）设 f_0, f_1 是 $[0,1]$ 上的正连续函数，满足 $\int_0^1 f_0(x)\,\mathrm{d}x \le \int_0^1 f_1(x)\,\mathrm{d}x$。设

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x)+f_{n-1}(x)}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

求证：数列 $a_n = \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）单调递增且收敛。

证明 因为

$$\int_0^1 \frac{f_1^2}{f_1+f_0}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 \frac{f_0^2}{f_1+f_0}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (f_1 - f_0)\,\mathrm{d}x \ge 0,$$

所以

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= 2\int_0^1 \frac{f_1^2}{f_1+f_0}\,\mathrm{d}x - \int_0^1 f_1\,\mathrm{d}x \\ &\ge \int_0^1 \frac{f_1^2 + f_0^2 - 2f_1f_0}{2(f_1+f_0)}\,\mathrm{d}x \ge 0. \end{aligned}$$

归纳得 $a_{n+1} \ge a_n$。由于 f_0, f_1 是正连续函数，可取常数 $k \ge 1$ 使得 $f_1 \le kf_0$。设 $c_1 = k$，递推得

$$f_n(x) \le c_n f_{n-1}(x), \qquad c_{n+1} = \frac{2c_n}{c_n+1}.$$

易证 $\{c_n\}$ 单调递减趋于 1，且 $c_n/(1+c_n) \le k/(k+1)$。又 $a_{n+1} \le c_{n+1}a_n$，故

$$c_{n+1}a_{n+1} \le \frac{4c_n}{(c_n+1)^2} c_n a_n \le c_n a_n.$$

因此 $\{c_n a_n\}$ 为正单调递减数列，故收敛。由 $c_n \to 1$ 知 $\{a_n\}$ 收敛。 □

【例 2.4.11】（第七届全国决赛题）设 α, f 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\alpha(x) > 0$。已知 $\int_0^\infty \alpha(x)\,\mathrm{d}x = +\infty$，$\lim_{x\to+\infty} f(x)/\alpha(x) = 0$，$y'(x) + \alpha(x)y(x) = f(x)$。求证：$\lim_{x\to+\infty} y(x) = 0$。

证明 令 $F(x) = \int_0^x \alpha(t)\,\mathrm{d}t$，则

$$y(x) = Ce^{-F(x)} + \int_0^x f(t)e^{F(t)-F(x)}\,\mathrm{d}t.$$

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 x_0，当 $t \ge x_0$ 时 $|f(t)| \le \varepsilon\alpha(t)$。将积分在 x_0 处分开，其中

$$\begin{aligned} \left| e^{-F(x)} \int_{x_0}^x f(t)e^{F(t)}\,\mathrm{d}t \right| &\le \varepsilon e^{-F(x)} \int_{x_0}^x \alpha(t)e^{F(t)}\,\mathrm{d}t \\ &= \varepsilon\big(1 - e^{-F(x)+F(x_0)}\big) < \varepsilon. \end{aligned}$$

又 $F(x) \to +\infty$，故常数项及从 0 到 x_0 的积分项乘以 $e^{-F(x)}$ 后均趋零。因此

$$\limsup_{x\to+\infty} |y(x)| \le \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知 $y(x) \to 0$。 □

【例 2.4.12】（第一届全国决赛题）设 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对于固定的 $x \in [0,+\infty)$，当自然数 $n \to +\infty$ 时 $f(x+n) \to 0$。证明函数列 $\{f(x+n) \mid n = 1, 2, \ldots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。

证明 由 f 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，故对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|x_1-x_2|<\delta$（$x_1,x_2\geq 0$）时，$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon/2$。

取充分大的自然数 $m>\delta^{-1}$，在 $[0,1]$ 中取 $m+1$ 个点 $x_j=j/m$（$j=0,1,\ldots,m$），则 $|x_{j+1}-x_j|=1/m<\delta$。对每个 x_j，存在 N_j，使得 $n>N_j$ 时 $|f(x_j+n)|<\varepsilon/2$。令 $N=\max\{N_0,\ldots,N_m\}$。对任意 $x\in[0,1]$，取 j 使得 $x\in[x_j,x_{j+1}]$，则当 $n>N$ 时

$$|f(x+n)|\leq|f(x+n)-f(x_j+n)|+|f(x_j+n)|<\varepsilon.$$

N 的选取与 x 无关，故所给函数列在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。 □